Solución de la pregunta 9

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS EN CONTEXTO GEOMÉTRICO

Dos ángulos son suplementarios y uno de ellos mide $30\,^\circ$ más que el doble del otro. ¿Cuánto mide el ángulo mayor?

A) $50\,^\circ$

B) $100\,^\circ$

C) $120\,^\circ$

D) $130\,^\circ$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Plantea**
   $x + y = 180\,^\circ$ y $x = 2y + 30\,^\circ$.
2. **Sustituye**
   $3y + 30 = 180 \Rightarrow y = 50\,^\circ$.
3. **Calcula**
   $x = 130\,^\circ$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el ángulo menor.

B) Es el doble del menor, sin sumar 30°.

C) Calcula (180 + 60)/2, confundiendo la condición.

Idea clave. Suplementarios suman 180°; complementarios, 90°.